

特殊四边形坐标存在性练习

一、平行四边形存在性（每题 10 分，共 30 分）

1. (10 分)

已知 $A(2, -1)$, $B(5, 1)$, $C(7, 4)$ 。若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，求点 D 的坐标。

2. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(4, 4)$, $C(6, 1)$ 。若 A, B, C, D 构成平行四边形，求所有可能的点 D 。

3. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(4, 3)$ ，点 C 在一次函数 $y = x + 2$ 的图像上，点 D 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是平行四边形，求 C, D 的坐标。

二、矩形存在性（每题 10 分，共 30 分）

4. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(7, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像上, 且 $x_C > 2$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D 的坐标。

5. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(7, 2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x - 3$ 的图像上, 且 $x_C > 2$ 。若 A, B, C, D 构成矩形, 求所有可能的 C, D 。

6. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(5, 2)$, 点 C 在反比例函数 $y = \frac{15}{x}$ 的图像上, 且 $x_C > 0$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求 C, D 的坐标。

三、菱形存在性 (每题 10 分, 共 30 分)

7. (10 分)

已知 $A(1,2)$, $B(6,2)$, 点 C 在一次函数 $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求所有可能的 C, D 。

8. (10 分)

已知 $A(1,2)$, $B(6,2)$, 点 C 在一次函数 $y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$ 的图像上。若 A, B, C, D 构成菱形, 求所有可能的 C, D 。

9. (10 分)

已知 $A(1,2)$, $B(5,2)$, 点 C 在一次函数 $y = 2x$ 的图像上。若四边形 $ABCD$ 是菱形, 求 C, D 的坐标。